# 부모용 진행 안내 · 힘과 중력

중1 과학 · 힘과기체 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-FORCE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 실 30 cm쯤, 지우개나 열쇠(추), 두꺼운 책 한 권(기울여 세울 것), 물을 반쯤 담은 투명한 컵, (있으면) 주방 저울, 활동지, 연필, 빨간색 색연필, 자
- **안전:** 추(열쇠·지우개)를 매단 실을 빙빙 돌리거나 다른 사람 쪽으로 휘두르지 않습니다.
- **안전:** 의자나 계단 위에 올라서서 실을 매달지 않습니다. 문틀 옆에서는 문이 닫히지 않게 부모님이 문을 잡아 둡니다.
- **안전:** 물이 든 컵은 쟁반 위에서 천천히 기울이고, 흘린 물은 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 힘을 화살표로 나타내고, 화살표에서 힘의 세 요소(크기·방향·작용점)를 읽는다(1칸 = 10 N).
**확인** 힘을 화살표로(S03), 화살표 읽기(S04), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 2
**성공 기준** 모눈 위 화살표의 칸 수로 힘의 크기를 단위 N을 붙여 읽고, 방향과 작용점(시작점)을 말하며, 주어진 힘을 바른 길이·방향의 화살표로 그린다.

**목표 B** 다림추 활동과 지구 그림으로 중력이 지구 중심 쪽(연직 아래)으로 작용한다는 것을 설명한다.
**확인** 예상과 다림추 활동·결과(S05, S06, S07, 활동지 1), 중력의 방향(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ②(S14), 활동지 3
**성공 기준** 기울인 책 위에서도 실이 늘 같은 방향(아래, 문틀과 나란히)을 가리킨다는 결과를 말하고, 지구 반대편에서도 중력이 지구 중심 쪽을 향하도록 화살표를 그린다.

**목표 C** 무게와 질량을 뜻·단위·재는 도구·장소에 따른 변화로 구별하고, 질량 1 kg인 물체의 무게가 지구에서 약 9.8 N, 달에서 약 6분의 1이라는 것으로 무게를 어림한다.
**확인** 무게와 질량(S10), 지구와 달(S11), 무게 어림하기(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 달에서 재면(S16), 활동지 4·5
**성공 기준** 질량 60 kg인 사람의 무게를 지구에서 약 588 N, 달에서 약 98 N으로 구하고 달에서도 질량은 60 kg 그대로라고 말하며, 달에서 값이 달라지는 저울(용수철저울)을 고른다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 밀기·당기기와 수평 잡기

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀기·당기기와 수평 잡기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 중력은 '화면(지도)의 아래쪽'으로 작용해서 지구 반대편 사람은 우주로 떨어진다고 생각한다. | S08에서 지구 둘레 어디에서나 중력 화살표가 지구 중심을 향한다는 것을 보이고, S09에서 두 생각을 비교한다. |
| 무게와 질량을 같은 것으로 여겨, 달에서는 질량도 줄어든다고 생각한다(일상에서 몸무게를 kg으로 말하는 습관). | S10의 표로 둘을 구별하고, S11 그래프와 S13 비교로 '달에서 무게만 약 6분의 1, 질량은 그대로'를 말하게 한다. |
| 화살표의 길이는 아무렇게나 그려도 되고, 시작점(작용점)은 중요하지 않다고 생각한다. | S03·S04에서 길이 = 크기(1칸 = 10 N), 시작점 = 작용점을 짚고 칸을 세어 읽게 한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 힘의 뜻과 단위 N, 힘의 세 요소(크기·방향·작용점)와 화살표 표현, 중력의 뜻과 방향(지구 중심 쪽, 연직 아래), 무게(중력의 크기, N, 용수철저울)와 질량(물체의 고유한 양, kg, 윗접시저울)의 구별, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게 약 9.8 N, 달에서 무게가 약 6분의 1이라는 것을 다룬다. 만유인력의 식, 중력 가속도, 무게를 재는 용수철저울의 원리(다음 차시 탄성력), 힘의 합성은 다루지 않는다. 9.8 N과 6분의 1은 어림값이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(힘의 효과, 떨어지는 물체, 무게 비교) | 약 2분 | — |
| S03 | 힘의 뜻, 단위 N, 힘의 세 요소와 화살표 | 약 3분 | A |
| S04 | 모눈 위 화살표에서 힘의 크기·방향 읽기 | 약 3분 | A |
| S05 | 실험 전 예상하기(매단 실의 방향) | 약 1분 | B |
| S06 | 다림추로 중력의 방향 찾기 | 약 5분 | B |
| S07 | 결과 정리(실은 늘 아래로) | 약 2분 | B |
| S08 | 중력의 뜻과 방향(지구 중심 쪽) | 약 3분 | B |
| S09 | 오해 비교(지구 반대편 사람은 떨어진다) | 약 2분 | B |
| S10 | 무게와 질량의 구별 | 약 3분 | C |
| S11 | 질량과 무게의 관계(지구와 달) | 약 3분 | C |
| S12 | 무게 어림하기(지구·달) | 약 3분 | C |
| S13 | 오해 비교(달에서는 질량도 줄어든다) | 약 2분 | C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S15 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S16 | 마무리 확인(달에서 값이 달라지는 측정) | 약 1분 | C |
| S17 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S18 | 선수 학습 보충(힘의 효과, 무게 비교) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 힘과 중력** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(힘의 화살표, 다림추로 중력의 방향 찾기, 무게와 질량)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “우주 비행사가 달에서 껑충껑충 뛰는 영상을 본 적 있어? 왜 그럴까?”
- “오늘은 힘을 화살표로 그리는 법, 물체가 떨어지는 방향, 그리고 ‘무게’와 ‘질량’이 어떻게 다른지 알아볼 거야.”

**예상 답**

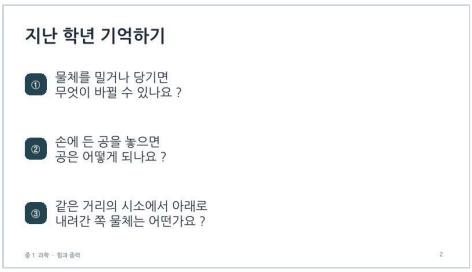
- “달에서는 몸이 가벼워져요.” “달에는 중력이 없어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

**막히면**

- 무거운 가방과 가벼운 가방을 들어 본 느낌을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 실 30 cm, 지우개나 열쇠, 두꺼운 책, 물을 반쯤 담은 투명한 컵, 쟁반, 빨간 색연필.
- ‘달에는 중력이 없다’는 흔한 오해입니다. 달에도 중력이 있고 지구의 약 6분의 1입니다(S11).




**S02 지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(힘의 효과, 떨어지는 물체, 무게 비교) · 약 2분

3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’에서 배운 힘의 효과(움직임·모양의 변화)와 무게 비교, 그리고 물체가 떨어지는 경험을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 공을 차거나 고무찰흙을 누르면 무엇이 바뀌었지?”
- “② 공을 놓으면 어디로 가? 왜 그럴까?”
- “③ 시소에서 아래로 내려간 쪽은 더 무거워, 가벼워?”

**정답**

- ① 물체의 움직임(빠르기·방향)이나 모양
- ② 아래로(땅으로) 떨어진다. 지구가 끌어당기기 때문(아이가 몰라도 괜찮음)
- ③ 더 무겁다

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’(KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01)의 S03~S07을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ②에서 ‘지구가 당겨서’라고 하면 칭찬하고, 그 힘이 오늘 배울 ‘중력’이라고 알려 줍니다.




**S03 힘을 화살표로 나타내요** · 힘의 뜻, 단위 N, 힘의 세 요소와 화살표 · 약 3분

힘의 뜻과 단위(N), 힘의 세 요소를 화살표로 나타내는 방법을 배웁니다(목표 A, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “힘은 눈에 보이지 않으니까 화살표로 그려. 상자를 끈으로 오른쪽으로 당기는 힘을 그렸어.”
- “화살표가 몇 칸이야? 1칸이 10 N이면 이 힘은 몇 N일까?”
- “화살표의 시작점은 힘이 상자에 작용하는 곳이야. ‘작용점’이라고 해. 힘의 크기·방향·작용점을 ‘힘의 세 요소’라고 해.”

### 예상 답

- “3칸이니까 30 N이에요. 오른쪽으로 당기는 힘이에요.”

### 막히면

- 실제로 상자(또는 필통)를 손가락으로 같은 힘으로 밀되 미는 곳(작용점)과 방향을 바꾸어 보며 움직임이 어떻게 달라지는지 봅니다.

### 주의

- N은 과학자 뉴턴의 이름에서 따온 힘의 단위입니다. 질량 약 100 g인 물체(사과 반 개쯤)를 손에 올렸을 때 느끼는 힘이 약 1 N입니다.
- 화살표의 길이는 정한 비율(오늘은 1칸 = 10 N)에 맞게 그려야 합니다.




**S04 화살표를 읽어요** · 모눈 위 화살표에서 힘의 크기·방향 읽기 · 약 3분

모눈 위 화살표의 칸 수로 힘의 크기를, 화살표 끝으로 방향을 읽습니다(목표 A, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “가는 몇 칸이야? 그럼 몇 N이야? 나와 다는?”
- “크기가 같은 두 화살표를 찾아볼래? 방향은 같아, 반대야?”

### 정답

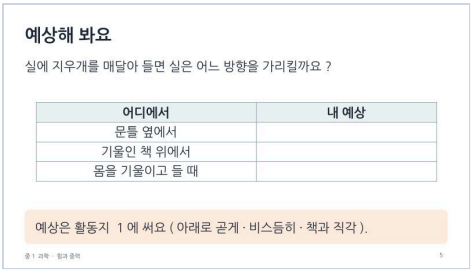
- ① 가 20 N, 나 40 N, 다 20 N
- ② 가와 다(둘 다 20 N, 가는 오른쪽, 다는 왼쪽)
- ③ 나(40 N), 오른쪽으로

### 막히면

- 시작점(점)에서 화살표 끝까지 칸을 손가락으로 한 칸씩 셉니다.

### 주의

- 화살표의 시작점(점)이 작용점입니다. 시작점이 서로 달라도 크기는 길이로만 비교합니다.




S05 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(매단 실의 방향) · 약 1분

실험 전에 매단 실(다림추)의 방향을 예상합니다(목표 B). 결과는 S06에서 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

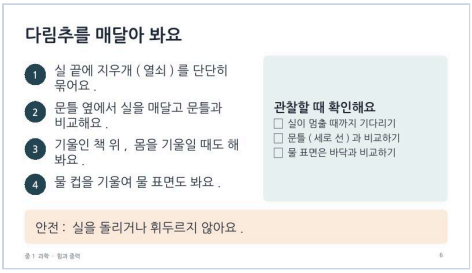
- “책을 비스듬히 기울여 놓고 그 위에서 실을 매달면, 실은 책과 직각이 될까, 아니면 다른 방향일까?”
- “몸을 기울이고 들면?”

**예상 답**

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “책을 따라 비스듬해질 것 같아요.” “늘 아래로 곧게 내려갈 것 같아요.”

**주의**

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




S06 **다림추를 매달아 봐요** · 다림추로 중력의 방향 찾기 · 약 5분

실에 매단 추(다림추)가 늘 같은 방향(연직 아래)을 가리킨다는 것을 관찰합니다(목표 B).

**이렇게 말해 보세요**

- “실이 멈췄어? 문틀의 세로 선과 나란해?”
- “책을 기울였는데 실은 책을 따라 기울었어?”
- “컵을 기울여도 물 표면은 어떻게 돼?”

**예상 답**

- “어디서든 실이 똑바로 아래를 가리켜요. 문틀과 나란해요.” “책을 기울여도 실은 책이 아니라 바닥 쪽으로 곧게 내려가요.” “컵을 기울여도 물 표면은 바닥과 나란해요.”

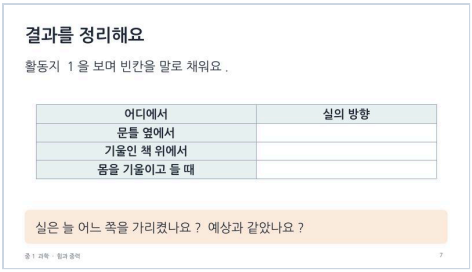
**막히면**

- 실이 흔들리면 손을 멈추고 5초 기다립니다. 실이 너무 짧으면(10 cm 미만) 흔들림이 커 보이니 30 cm쯤으로 합니다.

**주의**

- 다림추는 집을 지을 때 벽이 곧게 섰는지 확인하는 도구입니다. 실이 가리키는 방향을 ‘연직 방향’이라고 합니다.
- 물 표면이 늘 수평인 것도 중력이 늘 같은 방향(아래)으로 물을 당기기 때문입니다.

**안전: 실을 돌리거나 휘두르지 않아요.**




**S07 결과를 정리해요** · 결과 정리(실은 늘 아래로) · 약 2분

다림추가 어디에서나 같은 방향(아래로 곧게)을 가리켰다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “세 곳에서 실의 방향은 어땠어? 서로 같았어, 달랐어?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

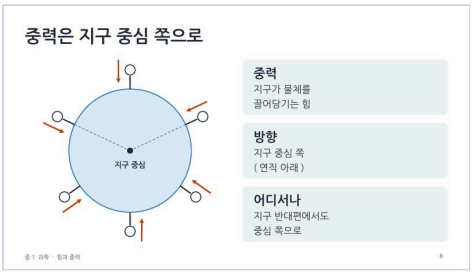
- 세 곳 모두 아래로 곧게(문틀과 나란히, 바닥과 직각으로). 책을 기울여도 실은 책을 따라 기울지 않았다.

### 막히면

- 다시 한 번 기울인 책 위에서 매달아 문틀과 비교합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 중력은 지구 중심 쪽으로** · 중력의 뜻과 방향(지구 중심 쪽) · 약 3분

다림추 결과를 중력으로 설명하고, 중력의 방향이 지구 중심 쪽이라는 것을 지구 그림으로 일반화합니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “다림추가 늘 아래를 가리킨 건 지구가 추를 끌어당기기 때문이야. 이 힘을 ‘중력’이라고 해.”
- “그림에서 빨간 화살표는 모두 어디를 향해?”
- “지구 아래쪽에 선 사람에게 ‘아래’는 어느 쪽일까?”

### 예상 답

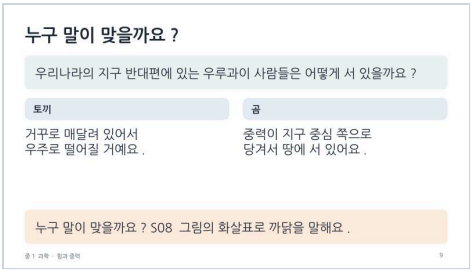
- “모두 지구 중심을 향해요.” “아래쪽 사람에게도 아래는 지구 중심 쪽이에요.”

### 막히면

- 공에 이쑤시개를 여러 군데 꽂아 보며 ‘모두 공의 가운데를 향하는 방향’을 보여 줍니다.

### 주의

- 그림의 사람 크기와 지구 크기는 비율이 맞지 않습니다. 실제 지구는 아주 커서 우리에게는 땅이 평평해 보입니다.
- 중력은 지구뿐 아니라 질량이 있는 모든 물체 사이에 작용합니다(만유인력). 오늘은 지구와 달의 중력만 다룹니다.




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(지구 반대편 사람은 떨어진다) · 약 2분

'아래'는 지구 중심 쪽이라는 것을 반대편 사례에 적용합니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- "S08 그림에서 아래쪽에 선 사람의 빨간 화살표는 어디를 향했어?"
- "그 사람도 발이 땅에 붙어 있을까?"

### 정답

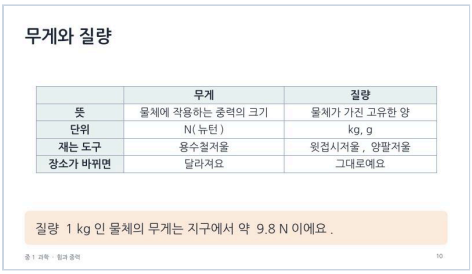
- 곰. 중력은 지구 어디에서나 지구 중심 쪽으로 작용하므로 반대편 사람도 발이 땅 쪽(지구 중심 쪽)으로 당겨져 서 있습니다. 그 사람에게는 지구 중심 쪽이 '아래'입니다.

### 막히면

- 지구본(또는 공)에 작은 사람 스티커를 붙이고, 모든 사람의 발이 공 쪽을 향한다는 것을 보여 줍니다.

### 주의

- 우리나라의 정반대편은 대략 우루과이·아르헨티나 앞바다 근처입니다. 정확한 위치를 외울 필요는 없습니다.




**S10 무게와 질량** · 무게와 질량의 구별 · 약 3분

무게와 질량을 뜻·단위·재는 도구·장소에 따른 변화로 구별합니다(목표 C, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- "무게는 지구가 물체를 당기는 중력의 크기야. 그래서 힘의 단위 N을 써."
- "질량은 물체를 이루는 물질의 양이야. 어디로 가져가도 물질의 양은 그대로니까 질량도 그대로야."
- "용수철저울은 매단 물체가 아래로 당기는 힘을 재니까 무게를, 윗접시저울은 두 접시를 비교하니까 질량을 재."

### 예상 답

- "몸무게 40 kg은 사실 질량이에요." "무게는 N, 질량은 kg이에요."

### 막히면

- '질량 = 물질의 양(입자의 수)', '무게 = 지구가 당기는 힘'으로 짧게 말하게 합니다.

### 주의

- 일상에서 '몸무게 40 kg'이라고 말하지만 과학에서는 kg을 질량의 단위로 씁니다. 틀렸다고 하지 말고 '과학에서는 질량이라고 해'라고 바꾸어 줍니다.
- 윗접시저울은 양쪽 접시를 똑같이 당기는 중력을 비교하므로 달에서도 같은 질량이 나옵니다. 가정용 전자저울은 누르는 힘(무게)을 재어 질량으로 바꾸어 보여 주므로 달에서는 맞지 않습니다.




**S11 지구와 달에서의 무게** · 질량과 무게의 관계(지구와 달) · 약 3분

질량이 클수록 무게가 커지고(비례), 같은 질량이라도 달에서는 무게가 약 6분의 1이라는 것을 그래프로 읽습니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “지구에서 1 kg의 무게는 약 몇 N이야? 2 kg은?”
- “6 kg인 물체는 지구에서 몇 N, 달에서는 몇 N이야?”
- “달에서 이 물체의 질량은?”

### 정답

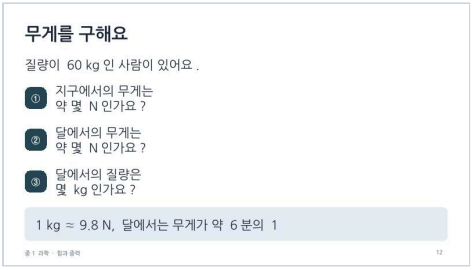
- 지구에서 1 kg은 약 9.8 N, 2 kg은 약 19.6 N, 6 kg은 약 58.8 N. 달에서 6 kg의 무게는 그 6분의 1인 약 9.8 N. 질량은 달에서도 6 kg 그대로입니다.

### 막히면

- 가로축에서 6 kg을 찾고 위로 올라가 두 선과 만나는 높이를 읽게 합니다.

### 주의

- 9.8 N과 6분의 1은 어림값입니다(달의 중력은 지구의 약 0.17배). 계산이 어려우면 ‘1 kg ≈ 10 N’으로 어림해도 됩니다.
- 달의 중력이 작은 까닭은 달의 질량이 지구보다 훨씬 작기 때문입니다(아이가 물을 때만).




**S12 무게를 구해요** · 무게 어림하기(지구·달) · 약 3분

질량으로 지구와 달에서의 무게를 어림하고 질량은 그대로라는 것을 말합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “1 kg이 9.8 N이면 60 kg은?”
- “달에서는 그 6분의 1이야. 어떻게 계산할까?”
- “질량은 달에 가면 바뀔까?”

### 정답

- ① 60 × 9.8 = 588, 약 588 N
- ② 588 ÷ 6 = 98, 약 98 N
- ③ 60 kg 그대로

### 막히면

- 계산기를 써도 됩니다. 계산보다 ‘무게는 바뀌고 질량은 그대로’를 말하는 것이 중요합니다.

### 주의

- ③에서 ‘10 kg’이라고 하면 오해 M2입니다. S10의 ‘장소가 바뀌면’ 줄을 다시 봅니다.




**S13 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(달에서는 질량도 줄어든다) · 약 2분

무게와 질량을 혼동하는 오해를 질량의 뜻으로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “가방 속 물건이 달에 가면서 줄어들거나 사라질까?”
- “그럼 물질의 양인 질량은?”

### 정답

- 곰. 질량은 물체가 가진 물질의 양이라 장소가 바뀌어도 그대로입니다(30 kg). 무게는 중력의 크기라서 달에서는 약 6분의 1(지구 약 294 N → 달 약 49 N)이 됩니다.

### 막히면

- ‘가방을 들 때 느끼는 무거움(무게)은 줄지만, 가방에 든 물건(질량)은 그대로’로 나누어 말합니다.

### 주의

- 30 × 9.8 = 294, 294 ÷ 6 = 49입니다. 계산은 아이가 원할 때만 합니다.




**S14 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 화살표 읽기(①), 중력의 방향(②), 무게 어림(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “③을 풀었으면, 이 물체를 달에 가져갔을 때 질량도 말해 볼래?”

### 정답

- ① 50 N, 왼쪽으로(5칸 × 10 N, 작용점은 상자의 왼쪽 면)
- ② 지구 중심 쪽(연직 아래)
- ③ 약 19.6 N(2 × 9.8). 달에서도 질량은 2 kg

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몇 칸이야?”, “S08 화살표는 어디를 향했지?”, “1 kg이 몇 N이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①에서 칸 수만 말하고 단위를 빠뜨리면 ‘몇 N?’이라고 다시 묻습니다.
- ②에서 ‘화면 아래’라고 하면 오해 M1(S08·S09)입니다.




**S15** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

**정답**

- ① 50 N, 왼쪽 ② 지구 중심 쪽 ③ 약 19.6 N

**막히면**

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S16** **달에서 재면 달라지는 것은?** · 마무리 확인(달에서 값이 달라지는 측정) · 약 1분

처음 보는 상황에서 무게와 질량을 재는 도구와 장소에 따른 변화를 적용하는지 확인합니다(목표 C).

**이렇게 말해 보세요**

- “용수철저울은 무엇을 재지? 달에서 중력이 작아지면?”
- “윗접시저울은 양쪽을 비교해. 양쪽이 똑같이 덜 당겨지면?”

**정답**

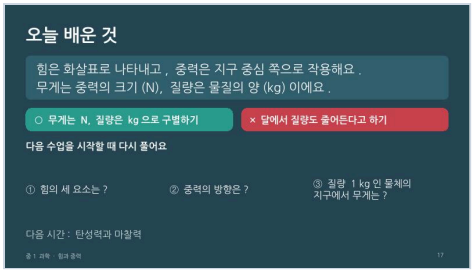
- 가. 용수철저울은 무게(중력의 크기)를 재므로 달에서 약 6분의 1로 작게 나옵니다. 윗접시저울은 양쪽 접시의 물체와 추가 똑같이 약해진 중력을 받으므로 균형이 그대로라 질량이 같게 나옵니다.

**막히면**

- S10의 표에서 ‘재는 도구’와 ‘장소가 바뀌면’ 줄을 함께 짚습니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S17 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “무게와 질량의 차이를 달에 간 우주 비행사로 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “달에서는 중력이 약해서 무게가 약 6분의 1이 되지만, 몸을 이루는 물질은 그대로니까 질량은 같아요.”

**정답**

- ① 크기·방향·작용점 ② 지구 중심 쪽(연직 아래) ③ 약 9.8 N

**막히면**

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘탄성력과 마찰력’에서는 고무줄과 책으로 다른 힘들을 알아봅니다. 고무줄이 늘어나는 길이로 힘의 크기를 비교합니다.




**S18 보충: 밀기·당기기와 무게** · 선수 학습 보충(힘의 효과, 무게 비교) · 약 4분

S02가 흔들리면 힘의 효과와 무게 비교를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “필통을 밀어 볼래? 무엇이 바뀌었어? 고무찰흙(또는 스펀지)을 눌러 보면?”
- “양손에 지우개와 딱풀을 들고 눈을 감아 봐. 어느 손이 더 아래로 당겨져?”

**예상 답**

- “필통이 움직였어요. 스펀지는 모양이 바뀌었어요.” “딱풀 쪽이 더 무거워서 아래로 당겨져요.”

**막히면**

- 실제로 밀고 당기기, 손으로 무게 비교를 다시 해 봅니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’(KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 세 곳 모두 ‘아래로 곧게’(문틀과 나란히). 기울인 책을 따라 기울지 않음. |
| 2 | 오른쪽 점에서 오른쪽으로 3칸 화살표, 왼쪽 점에서 왼쪽으로 5칸 화살표. 시작점이 상자의 점(작용점), 길이가 칸 수(크기), 화살표 끝이 방향이면 맞음. |

| | |
|---|---|
| 3 | 네 사과 모두 지구 중심을 향하는 화살표(가는 아래로, 나는 왼쪽으로, 다는 위로, 라는 오른쪽으로). ‘종이의 아래쪽’으로만 그리면 오해 M1이므로 S08을 다시 봅니다. |
| 4 | 1 kg: 9.8 N, 약 1.6 N, 1 kg / 3 kg: 29.4 N, 약 4.9 N, 3 kg / 60 kg: 588 N, 약 98 N, 60 kg. 달에서 질량을 줄여 쓰면 오해 M2. |
| 5 | ‘내 질량은 40 kg이에요.’(무게는 약 392 N). 달에 가면 무게는 약 6분의 1(약 65 N)로 줄지만 질량은 40 kg 그대로다. 무게와 질량을 구별해 쓰면 잘한 것. |
| 6 | ① 크기, 방향, 작용점 ② 지구 중심 쪽(연직 아래) ③ 약 9.8 N |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 힘의 효과·떨어짐·무게 비교 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 다림추: 세 곳에서 관찰해 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 2 화살표 그리기: 길이·방향·작용점 모두 □ 도움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 반대편 사람은 떨어짐(M1) □ 달에서 질량도 줄어듦(M2) □ 화살표 길이·시작점 무시(M3) □

메모: _____